

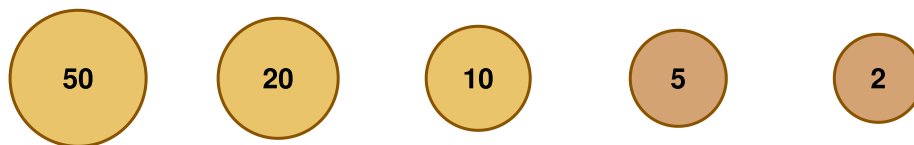
Algorithmes gloutons

Rendre la monnaie, remplir un sac : faire le meilleur choix... à chaque étape.

PRINCIPE Un algorithme **glouton** construit une solution pas à pas en faisant, à chaque étape, le choix qui semble le meilleur sur le moment, sans jamais revenir en arrière.

1. Le rendu de monnaie

Un distributeur doit rendre 87 centimes avec le moins de pièces possible. Il dispose de pièces de 50, 20, 10, 5, 2 et 1 centimes.



$$87 = 50 + 20 + 10 + 5 + 2 : \text{cinq pièces.}$$

1. Appliquer la méthode gloutonne pour rendre 63 c, puis 99 c.
2. Avec des pièces de 1, 3 et 4 c, rendre 6 c. Le glouton est-il optimal ?

2. Le sac à dos

Objet	A	B	C	D	E
Masse (kg)	12	4	2	1	1
Valeur (€)	4	10	2	2	1
Valeur / masse	0,33	2,5	1	2	1

3. Le sac supporte 15 kg. Choisir les objets par valeur/masse décroissante.
4. Trouver une meilleure solution : que conclure ?

```
def rendu(somme, pieces):
    rendues = []
    for p in pieces:                # de la plus grande à la plus petite
        while somme >= p:
            rendues.append(p)
            somme = somme - p
    return rendues
```